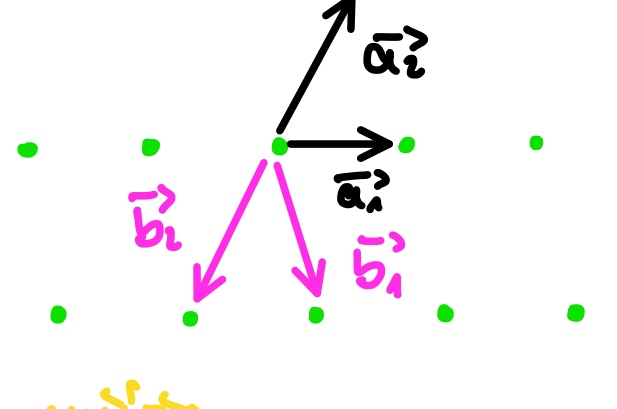


Krystalová struktura látek

- uspořádané body v rovině lze popsat pomocí

elementárních vektorů tvořících

vektory $\vec{a}_1, \vec{a}_2$ (nebo $\vec{b}_1, \vec{b}_2$)



→ každý **užitý bod** vznikne

jako LK vektorů **elementárních mřížek**

↳ ve 3D odpovídá elementární mřížce **krystalové soustavy souřadnic**

→ pro krystalové soustavy jsou důležité jen určité kombinace symetrií, ty tvoří **bodové grupy**

- každý vzájemně tvar krystalu musí odpovídat jednomu z bodových grup krystalových mřížek

≡ **krystalografické třídy**

→ kombinací krystalografických tříd a krystalových soustav odpovídají **Bravaisovy mřížky**, ve kterých je navíc zohledněna translace

- primitivní - 1 mřížkový bod
- bodycentrální / prostoroústředná - 2 mřížkové body
- plošné - 4 mřížkové body

→ mřížkové body ale neodpovídají atomům, ty jsou určeny **hmotnou bází**, která musí respektovat translaci a ostatní symetrie Bravaisových mřížek

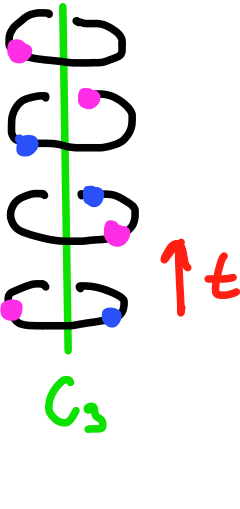
- polohy atomů, které se autotranslační operací symetrie zhodnou, se nazývají **symetricky ekvivalentní**

→ dohromady odpovídají Bravaisovým mřížkám s hmotnou bází **prostorové grupy**

- různé prvky symetrie + translace

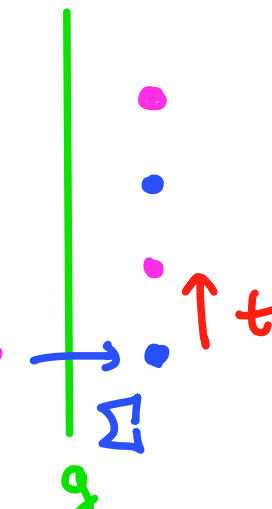
šraňková osa

$G_n + t$



zrcadlová rovina

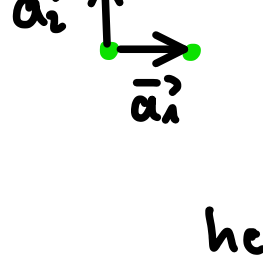
$\Sigma + t$



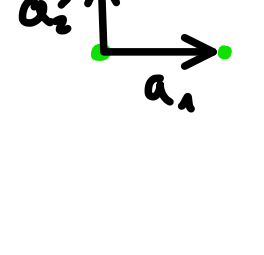
2D

→ máme 4 elementární mřížky a jím pětici 5 Bravaisových mřížek

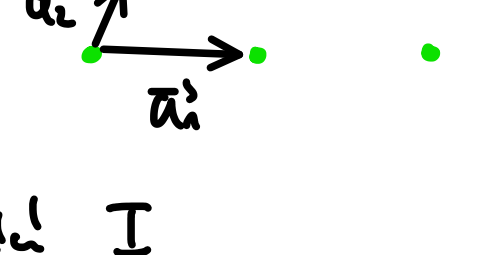
čtvercová



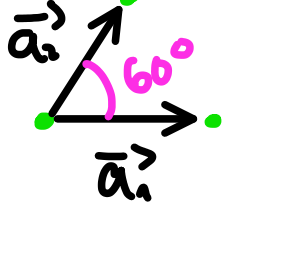
pravoúhlá P



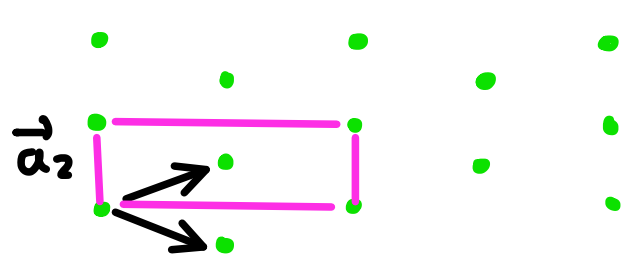
monoklinická



hexagonální



pravoúhlá I



3D

- máme :

- 7 elementárních mřížek (krystalových soustav)
- 32 bodových grup (krystalografických tříd)
- 14 Bravaisových mřížek
- 230 prostorových grup

Krystalové soustavy	Parameters	Simple (P)	Volume centered (I)	Base centered (C)	Face centered (F)
Triclinic	C_1 $a_1 \neq a_2 \neq a_3$ $\alpha_{12} \neq \alpha_{23} \neq \alpha_{31}$				
Monoclinic	$1 \times C_2$ nebo S_2 $a_1 \neq a_2 \neq a_3$ $\alpha_{23} = \alpha_{31} = 90^\circ$ $\alpha_{12} \neq 90^\circ$				
Orthorhombic	3 navzájem $\perp C_2$ $a_1 \neq a_2 \neq a_3$ $\alpha_{12} = \alpha_{23} = \alpha_{31} = 90^\circ$				
Tetragonal	C_4 nebo S_4 $a_1 = a_2 \neq a_3$ $\alpha_{12} = \alpha_{23} = \alpha_{31} = 90^\circ$				
Trigonal	$1 \times C_3$ nebo S_6 120° $a_1 = a_2 = a_3$ $\alpha_{12} = \alpha_{23} = \alpha_{31} < 120^\circ$				
Cubic	$4 \times C_2$ podél tří os $a_1 = a_2 = a_3$ $\alpha_{12} = \alpha_{23} = \alpha_{31} = 90^\circ$				
Hexagonal	$1 \times C_6$ nebo S_6 $a_1 = a_2 \neq a_3$ $\alpha_{12} = 120^\circ$ $\alpha_{23} = \alpha_{31} = 90^\circ$				

Symetrie a vlastnosti látek

- symetrická struktura krystalu ovlivňuje fyzikální

vlastnosti látek → tenzor napětí $\vec{\epsilon}$, $\vec{\sigma}$ **vodičství**

→ **Neumannův princip**

Fyzikální vlastnost má symetrii stejnou, nebo vyšší, než je bodová symetrie krystalu

- prvky grupy symetrie krystalu jsou i prvky grupy symetrie fyzikální veličiny

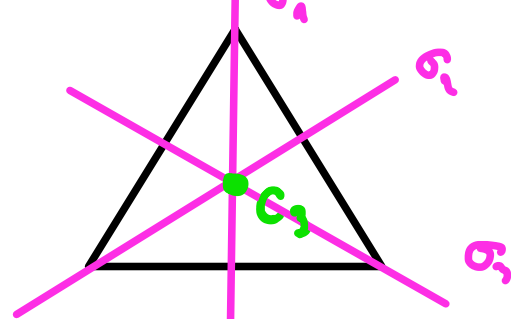
→ **Voigtův princip**

Tenzor řádové fyzikální veličiny se nesmí změnit při fyzikálních operacích bodové grupy symetrie krystalu

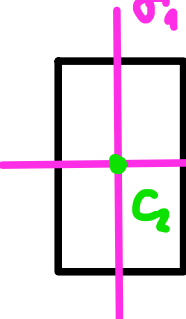
→ **Curieův princip**

Krystal změnil svoji bodovou symetrii pod vlivem vnějšího působení tak, že zachová pouze ty prvky symetrie společné s prvky symetrie působení.

"krystal":



působení:



⇒

